السنة الأولى ثانوي **السنة الدراسية: 2025/2026**

اختبار الفصل الأول

اختبار في مادة: العلوم الفيزيائية **المدة: ساعتان**

التمرين الأول : (07 نقاط)

سجّلنا مواضع كرية متحركة على طاولة أفقية كل $\tau = 40\ \text{ms}$:

الموضع	M_0	M_1	M_2	M_3	M_4
المسافة من M_0 (cm)	0	2	4	6	8

1. ما طبيعة مسار الكرية؟ وما طبيعة حركتها؟ علّل.
2. احسب السرعة المتوسطة بين M_0 و M_4 بـ m/s ثم بـ km/h.
3. ماذا يمكن القول عن القوى المؤثرة على الكرية؟ (مبدأ العطالة)

التمرين الثاني : (06 نقاط)

راكب جالس في قطار يسير بسرعة ثابتة.

1. هل الراكب ساكن أم متحرك؟ علّل إجابتك.
2. ما المرجع المناسب لدراسة حركة القطار؟
3. يقطع القطار $150\ \text{km}$ في $1\ \text{h}\ 15\ \text{min}$. احسب سرعته المتوسطة.

التمرين الثالث : (07 نقاط)

ذرة الألمنيوم $^{27}_{13}\text{Al}$.

1. عيّن عدد البروتونات والنترونات والإلكترونات.
2. اكتب التوزيع الإلكتروني على الطبقات K, L, M.
3. ما الشاردة التي تعطيها هذه الذرة؟ علّل وفق قاعدة الثمانية.

بالتوفيق